

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.2.3. Máximo de una fila

Enunciado. Escriba un programa que lea una matriz de N filas y N columnas de valores enteros. Luego debe pedir el número de una fila y mostrar por pantalla el valor de la mayor componente de esa fila.

Análisis del problema

El programa debe leer una matriz entera de orden $N = 4$, es decir, una matriz de 4×4 . Luego debe pedir al usuario el número de una fila y mostrar el valor mayor que existe en esa fila.

Entrada: valores de la matriz y número de fila fil.

Proceso: recorrer solo la fila seleccionada y comparar sus valores.

Salida: mostrar el valor máximo de esa fila.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Orden de la matriz	N	4	entero constante	Indica que la matriz es de 4×4
Matriz 4×4 componentes	mat	variable	entero	Guarda los valores ingresados
Contador de filas	i	variable	entero	Recorre las filas al ingresar la matriz
Contador de columnas	j	variable	entero	Recorre las columnas de la fila

Dato de entrada de fila	fil	variable	entero	Indica la fila donde se buscará el máximo
Máximo de la fila	max	variable	entero	Guarda el mayor valor encontrado
Uno y dos	1 y 2	constante	entero	Sirven para iniciar recorridos y comparaciones

Diseño de Algoritmo

Algoritmo maximo_de_una_fila

Definir N, i, j Como Entero

Definir fil, max Como Entero

Definir mat Como Entero

N <- 4

Dimension mat[4,4]

Escribir "Ingrese los valores de la matriz 4x4:"

Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Para j <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese mat[" , i, "]" , j, "]: "

Leer mat[i,j]

FinPara

FinPara

Repetir

Escribir "Ingrese el numero de fila que desea revisar, de 1 a 4: "

Leer fil

Si fil < 1 O fil > N Entonces

Escribir "Fila no valida. Intente otra vez."

FinSi

Hasta Que fil >= 1 Y fil <= N

max <- mat[fil,1]

Para j <- 2 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Si mat[fil,j] > max Entonces

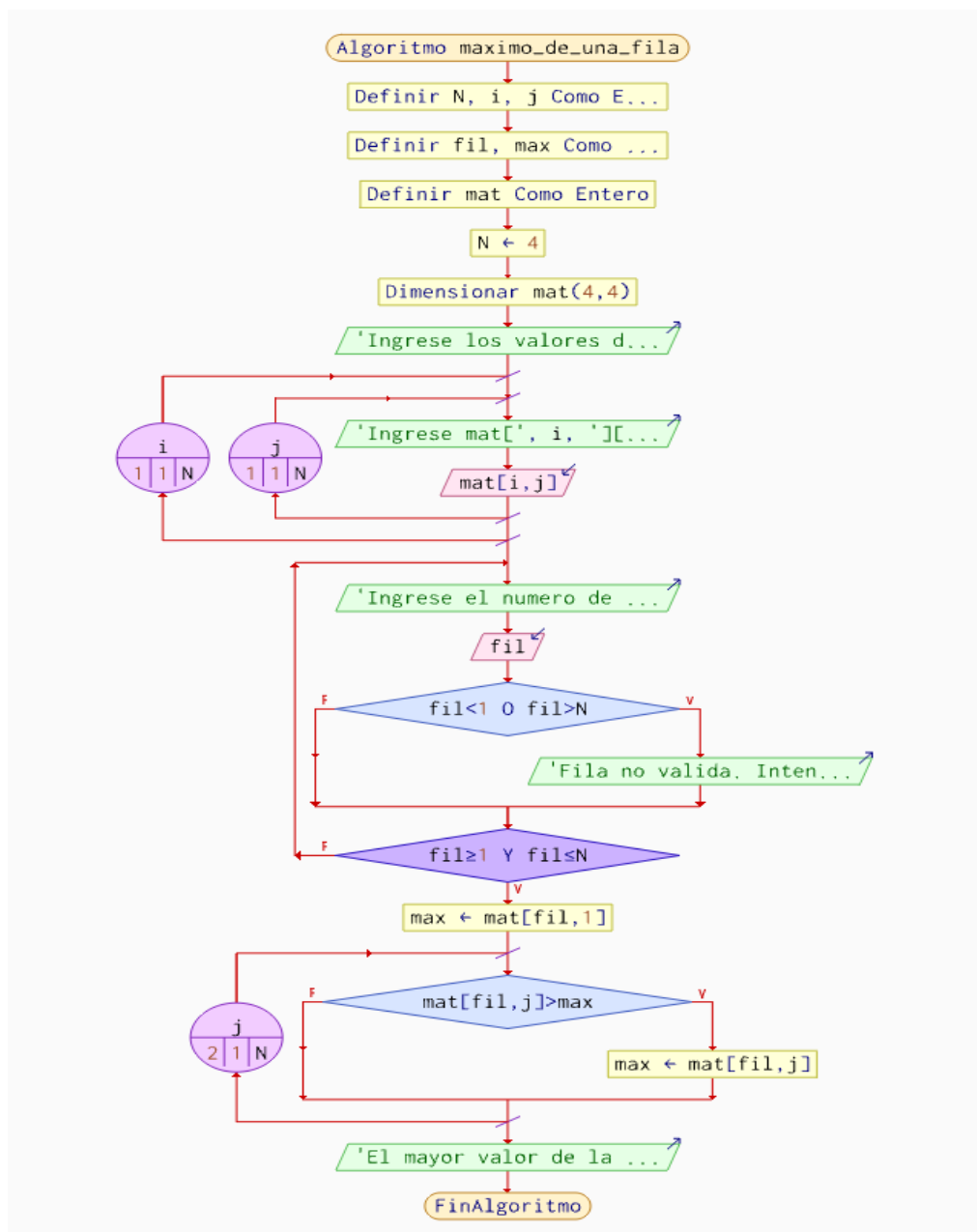
max <- mat[fil,j]

FinSi

FinPara

Escribir "El mayor valor de la fila ", fil, " es: ", max

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	fil	j	mat[fil][j]	max	Salida	Descripción
1	2	1	7	7	-	Se inicia max con el primer valor de la fila 2
2	2	2	2	7	-	Se compara 2 con 7, no cambia
3	2	3	9	9	-	9 es mayor que 7, entonces max cambia
4	2	4	4	9	-	4 no es mayor que 9
5	2	-	-	9	9	Se muestra el máximo de la fila

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 4
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int mat[N][N];
```

```
    int i, j;
```

```
    int fil;
```

```
    int max;
```

```
    printf("Ingrese los valores de la matriz 4x4:\n");
```

```
    for(i = 0; i < N; i = i + 1)
```

```
    {
```

```
        for(j = 0; j < N; j = j + 1)
```

```
        {
```

```
            printf("mat[%d][%d]: ", i, j);
```

```
            scanf("%d", &mat[i][j]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
do
{
    printf("\nIngrese el numero de fila que desea revisar, de 1 a 4: ");

    scanf("%d", &fil);

    if(fil < 1 || fil > N)
    {
        printf("Fila no valida. Intente otra vez.\n");
    }
} while(fil < 1 || fil > N);

max = mat[fil - 1][0];
for(j = 1; j < N; j = j + 1)
{
    if(mat[fil - 1][j] > max)
    {
        max = mat[fil - 1][j];
    }
}

printf("\nEl mayor valor de la fila %d es: %d\n", fil, max);

return 0;
}
```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C program open. The program is designed to find the maximum value in a specific row of a 4x4 matrix. The code includes a loop to input the matrix values, a loop to prompt the user for a row number (1-4), and a loop to find the maximum value in that row. The terminal window shows the execution of the program, where the user has entered the matrix values and selected row 2. The program correctly identifies the maximum value in row 2 as 9.

```
int mat[N][N];
int i, j;
int fil;
int max;
printf("Ingrese los valores de la matriz 4x4:\n");
for(i = 0; i < N; i = i + 1)
{
    for(j = 0; j < N; j = j + 1)
    {
        printf("mat[%d][%d]: ", i, j);
        scanf("%d", &mat[i][j]);
    }
}

do
{
    printf("\ningrese el numero de fila que desea revisar, de 1 a 4: ");
    scanf("%d", &fil);
    if(fil < 1 || fil > N)
    {
        printf("Fila no valida. Intente otra vez.\n");
    }
    while(fil < 1 || fil > N);
    max = mat[fil - 1][0];
    for(j = 1; j < N; j = j + 1)
    {
        if(mat[fil - 1][j] > max)
        {
            max = mat[fil - 1][j];
        }
    }
    printf("\nEl mayor valor de la fila %d es: %d\n", fil, max);
    return 0;
}
```

```
Ingrese los valores de la matriz 4x4:
mat[0][0]: 3
mat[0][1]: 8
mat[0][2]: 1
mat[0][3]: 5
mat[1][0]: 7
mat[1][1]: 2
mat[1][2]: 9
mat[1][3]: 4
mat[2][0]: 6
mat[2][1]: 10
mat[2][2]: 11
mat[2][3]: 3
mat[3][0]: 1
mat[3][1]: 0
mat[3][2]: 4
mat[3][3]: 8

Ingrese el numero de fila que desea revisar, de 1 a 4: 2

El mayor valor de la fila 2 es: 9

Process returned 0 (0x0)   execution time : 22.973 s
Press any key to continue.
```

Reflexión crítica

Es mejor iniciar max con un valor de la misma fila, por ejemplo `mat[fil - 1][0]`, porque así el programa funciona aunque todos los números sean negativos. No conviene iniciar con un número fijo como -1000, porque podría fallar si la matriz tiene valores menores. Se valida que `fil` esté entre 1 y 4 para no salir de los límites. En C se usa `fil - 1` porque el usuario cuenta las filas desde 1, pero el arreglo empieza desde 0.

Conclusión

El programa permite encontrar correctamente el valor máximo de una fila seleccionada dentro de una matriz 4x4. Para hacerlo, primero se guarda el primer valor de la fila en `max` y luego se compara con los demás elementos de esa misma fila.

Recomendación

Se recomienda iniciar `max` con un dato real de la matriz y no con un número fijo, para evitar errores si existen valores negativos. También se debe validar que la fila ingresada esté entre 1 y 4, y recordar que en C se usa `fil - 1` porque los índices empiezan en 0.